

Laboratório de DFT

Exemplo 01

Usando a definição calcular a DFT de $x[n] = 4\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$

```
x = [4 3 2 1];
N = length(x);
X = zeros(1,N);
for k = 0:N-1
    for n = 0:N-1
        X(k+1) = X(k+1) + x(n+1)*exp(-j*2*pi*n*k/N);
    end
end

X1=X
```

```
X1 = 1×4 complex
    10.0000 + 0.0000i    2.0000 - 2.0000i    2.0000 - 0.0000i    2.0000 + 2.0000i
```

```
%usando a fft
X2=fft(x)
```

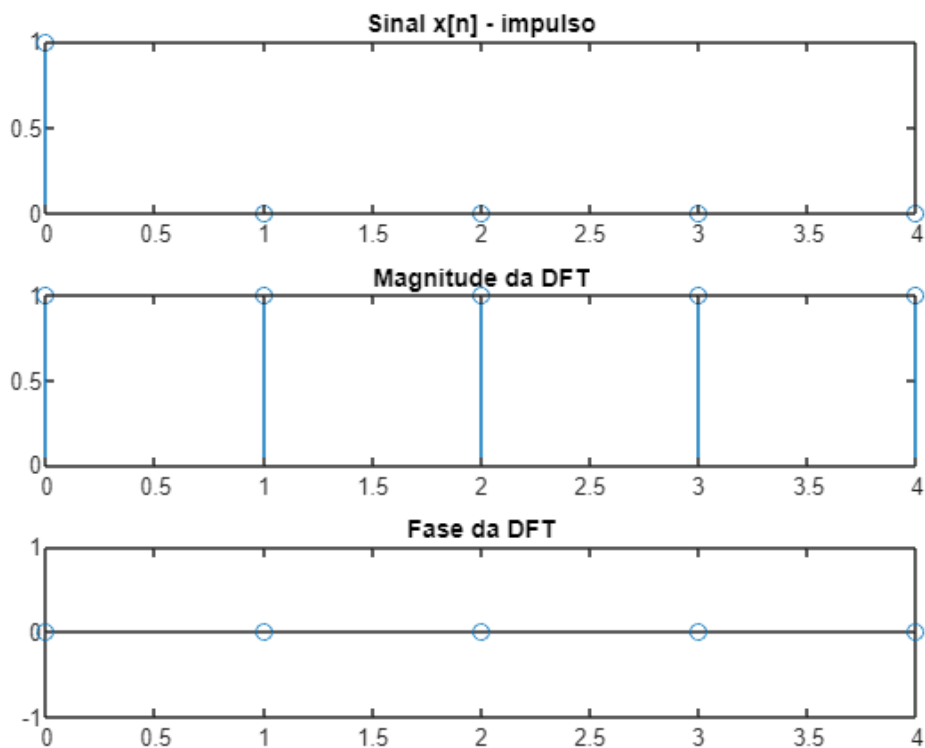
```
X2 = 1×4 complex
    10.0000 + 0.0000i    2.0000 - 2.0000i    2.0000 + 0.0000i    2.0000 + 2.0000i
```

Exemplo 02

Calcular a DFT de $x[n] = \delta[n]$

```
N=5;
n=0:N-1;
x=[1 0 0 0 0];
figure(1)
subplot(311);
stem(n,x)
title('Sinal x[n] - impulso');
k=0:N-1;
X=fft(x);
subplot(312);
stem(k,abs(X))
title('Magnitude da DFT');
subplot(313);
```

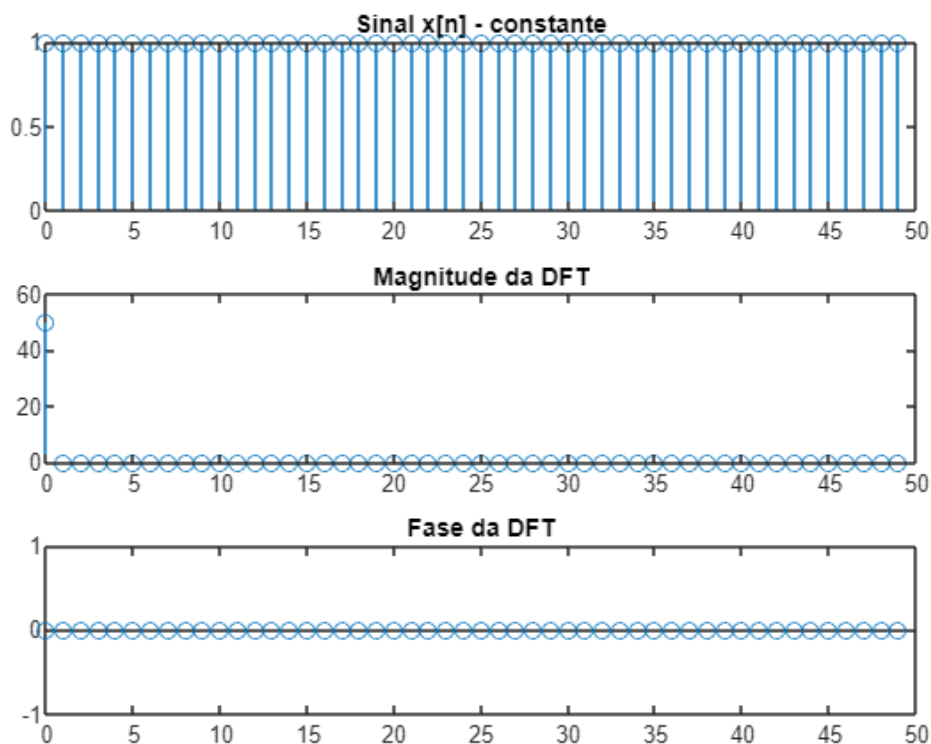
```
stem(k,angle(X))
title('Fase da DFT');
```



Exemplo 03

Calcular a DFT de $x[n] = \text{cte}$

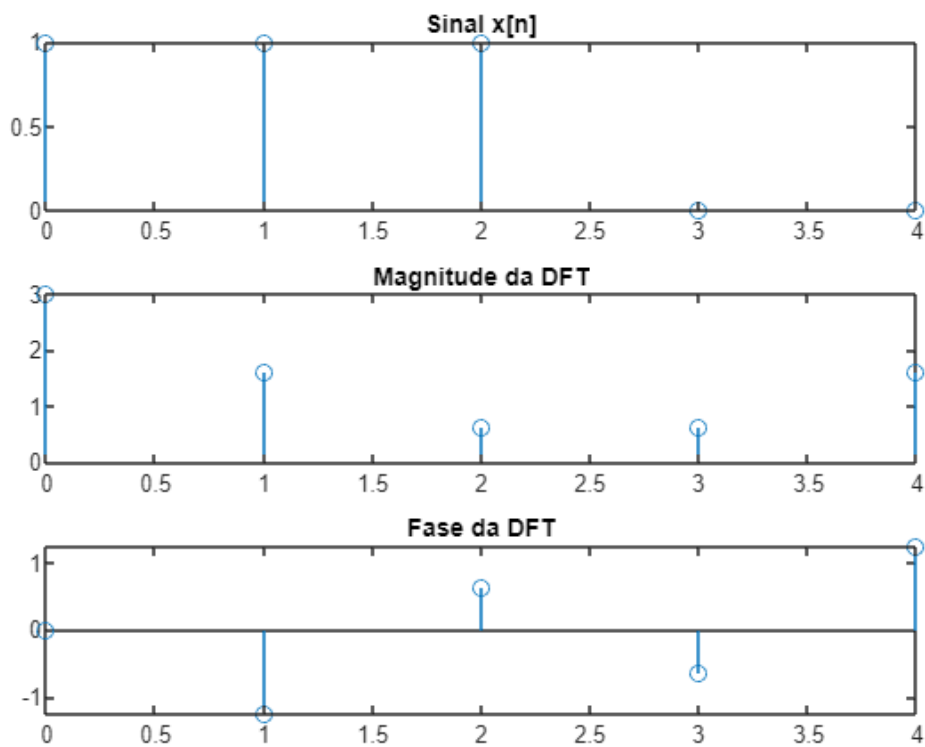
```
N=50;
n=0:N-1;
x=ones(1,N);
figure(2)
subplot(311);
stem(n,x)
title('Sinal  $x[n]$  - constante');
k=0:N-1;
X=fft(x,N);
subplot(312);
stem(k,abs(X))
title('Magnitude da DFT');
subplot(313);
stem(k,angle(X))
title('Fase da DFT');
```



Exemplo 04

Calcular a DFT de 5 pontos de $x[n] = \delta[n] + \delta[n - 1] + \delta[n - 2]$

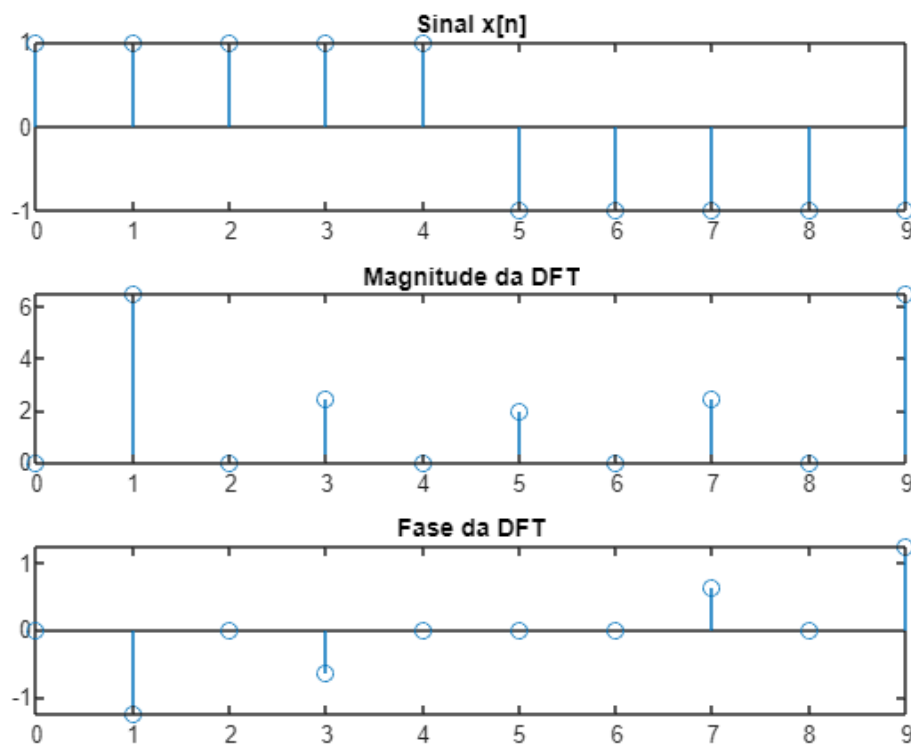
```
N=5;
n=0:N-1;
x=[1 1 1 0 0];
figure(3)
subplot(311);
stem(n,x)
title('Sinal x[n]');
k=0:N-1;
X=fft(x,N);
subplot(312);
stem(k,abs(X))
title('Magnitude da DFT');
subplot(313);
stem(k,angle(X))
title('Fase da DFT');
```



Exemplo 05

Calcular a DFT de 10 pontos de $x[n] = u[n] - 2u[n - 5] + u[n - 9]$

```
N=10;
n=0:N-1;
x=[1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1];
figure(4)
subplot(311);
stem(n,x)
title('Sinal x[n]');
k=0:N-1;
X=fft(x);
subplot(312);
stem(k,abs(X))
title('Magnitude da DFT');
subplot(313);
stem(k,angle(X))
title('Fase da DFT');
```

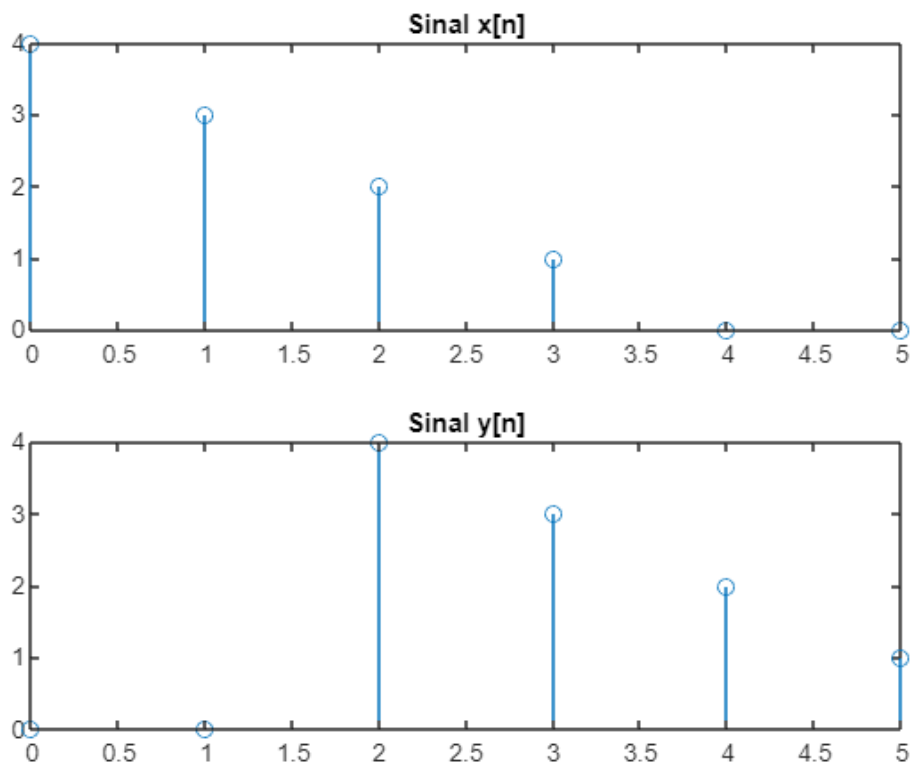


Exemplo 06

Considere a sequência $x[n] = 4\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$. Seja $X[k]$ a DFT de 6 pontos de $x[n]$.

Encontre a sequência finita $y[n]$ cuja DFT de 6 pontos é $Y[k] = e^{j\frac{2\pi}{6}4k} X[k]$.

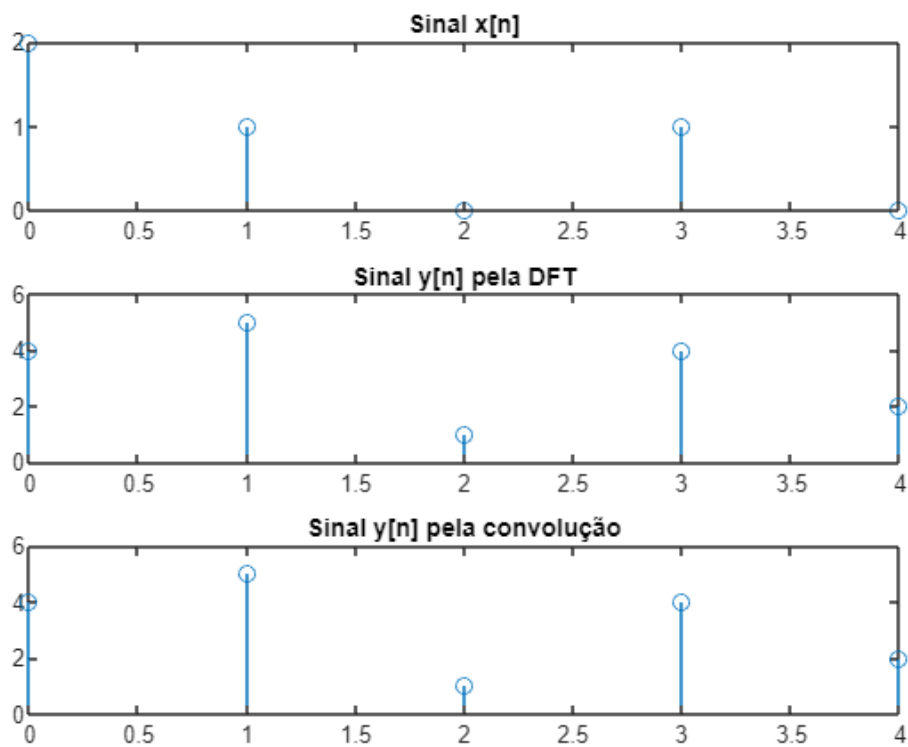
```
N=6;
k=0:N-1;
n=0:N-1;
x=[4 3 2 1 0 0];
figure(5)
subplot(211);
stem(n,x)
title('Sinal x[n]');
X=fft(x);
Y=exp(j*2*pi*4*k/6).*X;
y=ifft(Y);
subplot(212);
stem(n,abs(y));
title('Sinal y[n]');
```



Exemplo 07

Seja a sequência $x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-3]$. A DFT de 5 pontos de $x[n]$ é computada e a sequência resultante é elevada ao quadrado: $Y[k] = X^2[k]$. A seguir a DFT inversa é calculada, resultando a sequência $y[n]$. Encontre a sequência $y[n]$.

```
N=5;
n=0:N-1;
x=[2 1 0 1 0];
figure(6)
subplot(311);
stem(n,x);
title('Sinal x[n]');
X=fft(x);
Y=X.^2;
y=ifft(Y);
subplot(312);
stem(n,y);
title('Sinal y[n] pela DFT');
subplot(313);
stem(n,cconv(x,x,5));
title('Sinal y[n] pela convolução');
```



Exemplo 08

Considere as duas sequências

$$x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] \quad \text{e} \quad h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]$$

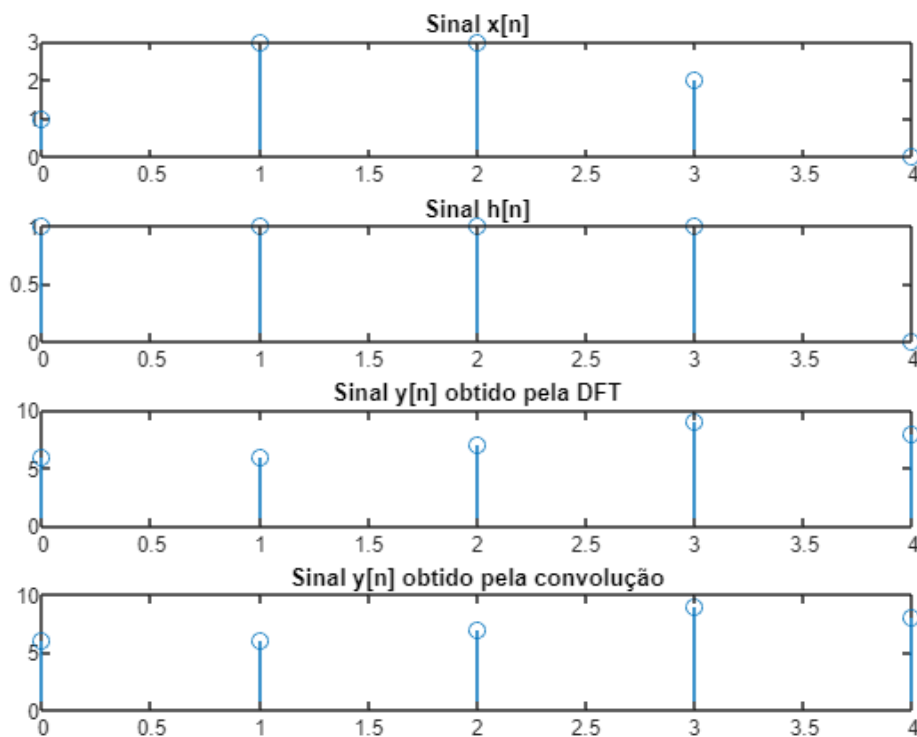
Se formarmos o produto $Y[k] = X[k]H[k]$, onde $X[k]$ e $H[k]$ são as DFTs de 5 pontos de $x[n]$ e $h[n]$, respectivamente, e tomamos a DFT inversa, teremos $y[n]$. Encontre a sequência $y[n]$.

```
N=5;
n=0:N-1;
x=[1 3 3 2 0];
h=[1 1 1 1 0];
figure(7)
subplot(411);
stem(n,x)
title('Sinal x[n]');
subplot(412);
stem(n,h)
title('Sinal h[n]');
X=fft(x);
H=fft(h);
Y=X.*H;
y=ifft(Y);
subplot(413);
```

```

stem(n,y);
title('Sinal y[n] obtido pela DFT');
subplot(414);
stem(n,cconv(x,h,5));
title('Sinal y[n] obtido pela convolução');

```



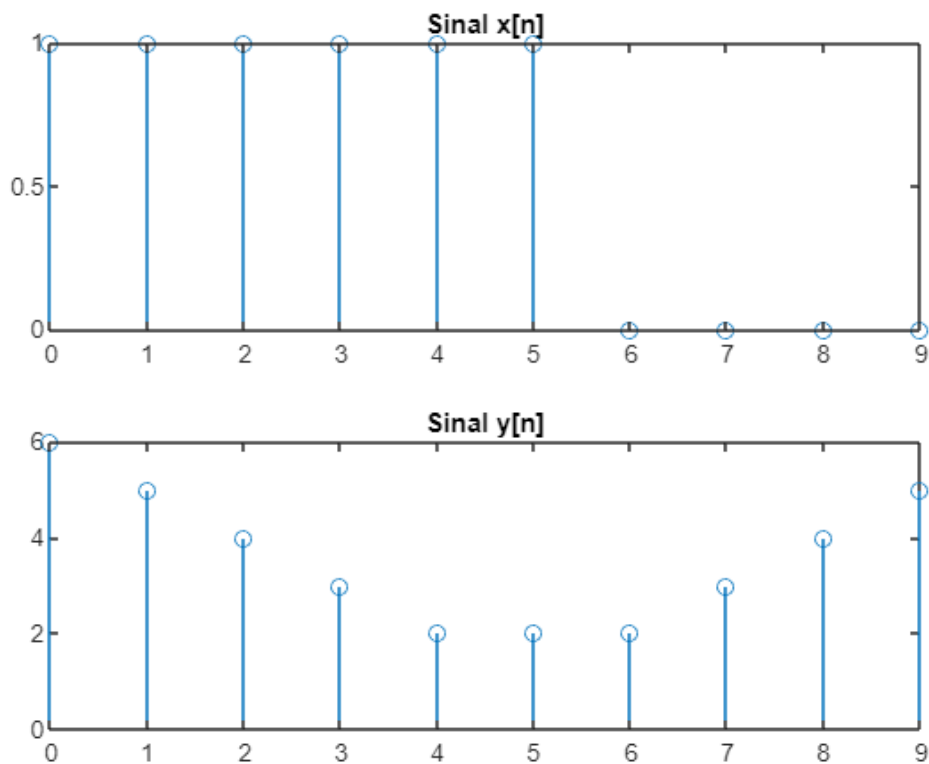
Exemplo 09

Encontre a DFT inversa de $Y[k] = |X[k]|^2$, onde $X[k]$ é a DFT de 10 pontos da sequência $x[n] = u[n] - u[n-6]$.

```

N=10;
n=0:N-1;
x=[1 1 1 1 1 1 0 0 0 0];
figure(8)
subplot(211);
stem(n,x);
title('Sinal x[n]');
X=fft(x);
Y=X.*conj(X);
y=ifft(Y);
subplot(212);
stem(n,y);
title('Sinal y[n]');

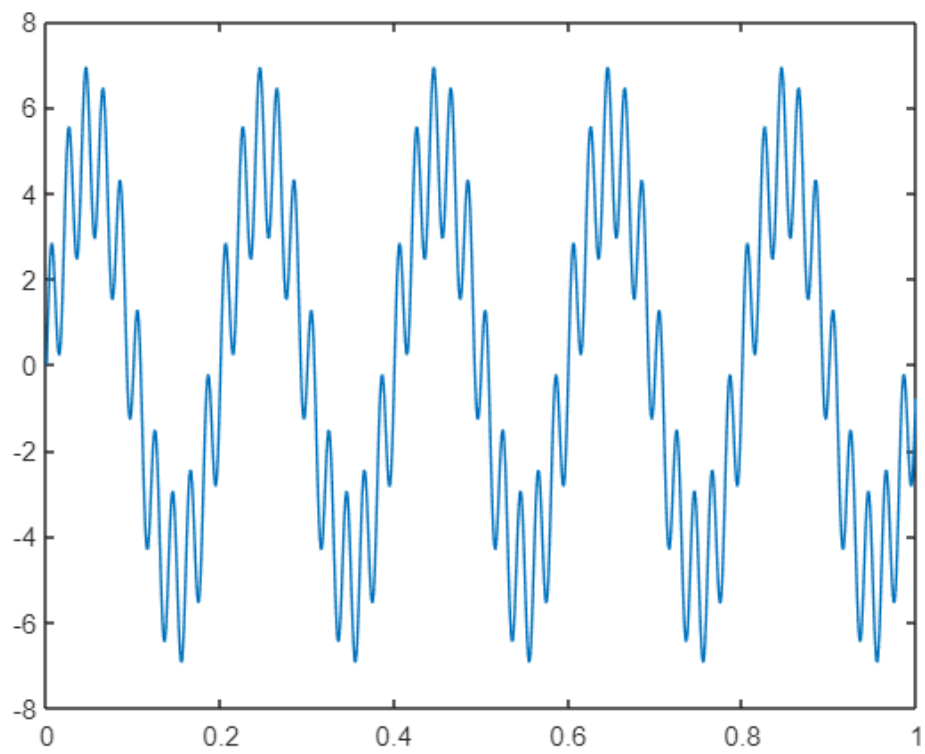
```



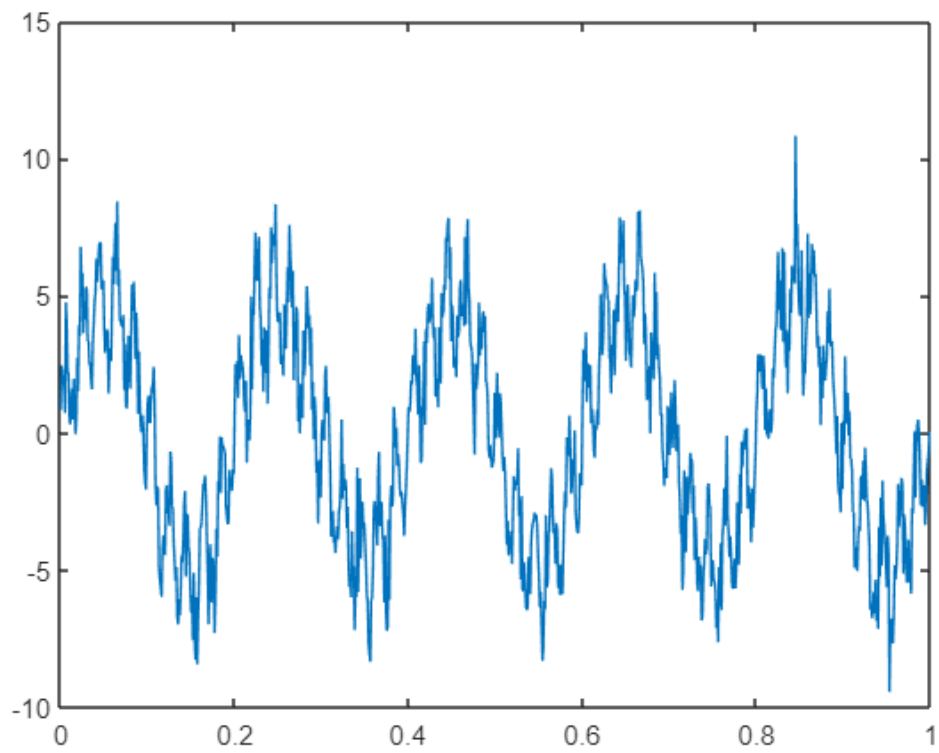
Exemplo 10

Suponha que o sinal $x(t) = \sin(2\pi 5t) + 2\sin(2\pi 50t)$, amostrado a $F_s = 1000\text{Hz}$ é corrompido por uma pequena quantidade de ruído. Esse sinal é gerado pelos seguintes comandos:

```
amplitude_1 = 5;
freq_1 = 5;
amplitude_2 = 2;
freq_2 = 50;
Fs = 1000;
time = 0:1/Fs:(1-1/Fs);
sine_1 = amplitude_1*sin(2*pi*freq_1.*time);
sine_2 = amplitude_2*sin(2*pi*freq_2.*time);
noise = randn(1,length(time));
x_clean = sine_1 + sine_2;
x_noisy = x_clean + noise;
figure(9);
plot(time,x_clean);
```



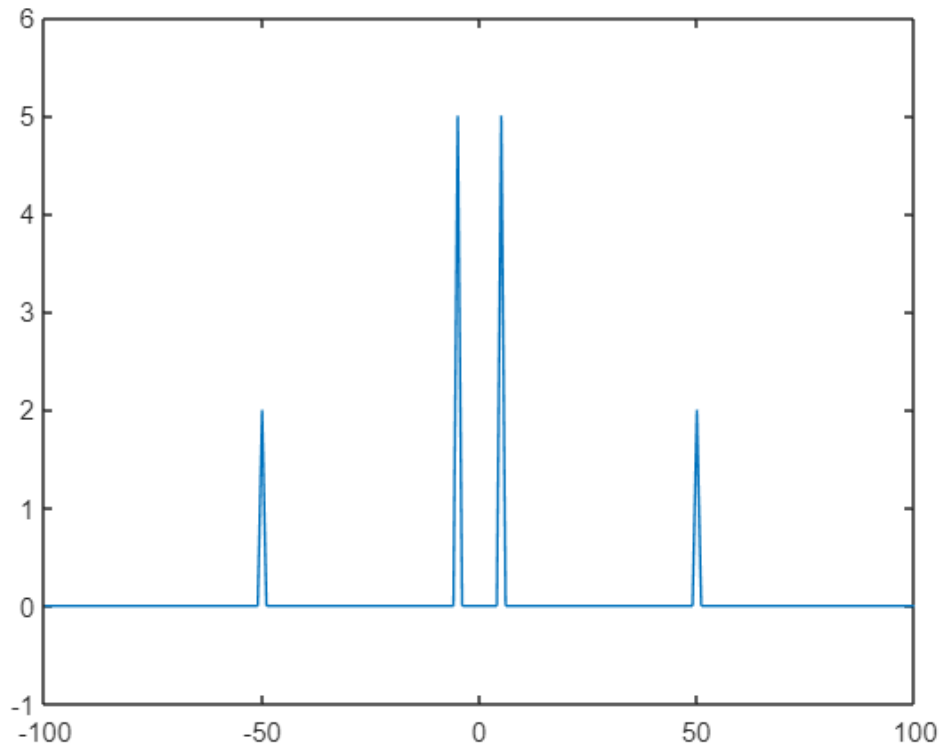
```
figure(10);  
plot(time,x_noisy);
```



```

XC = fft(x_clean);
L=length(XC);
XC = abs(2*XC/L);
XC=fftshift(XC);
freq = Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;
plot(freq,XC)
axis([-100 100 -1 6])

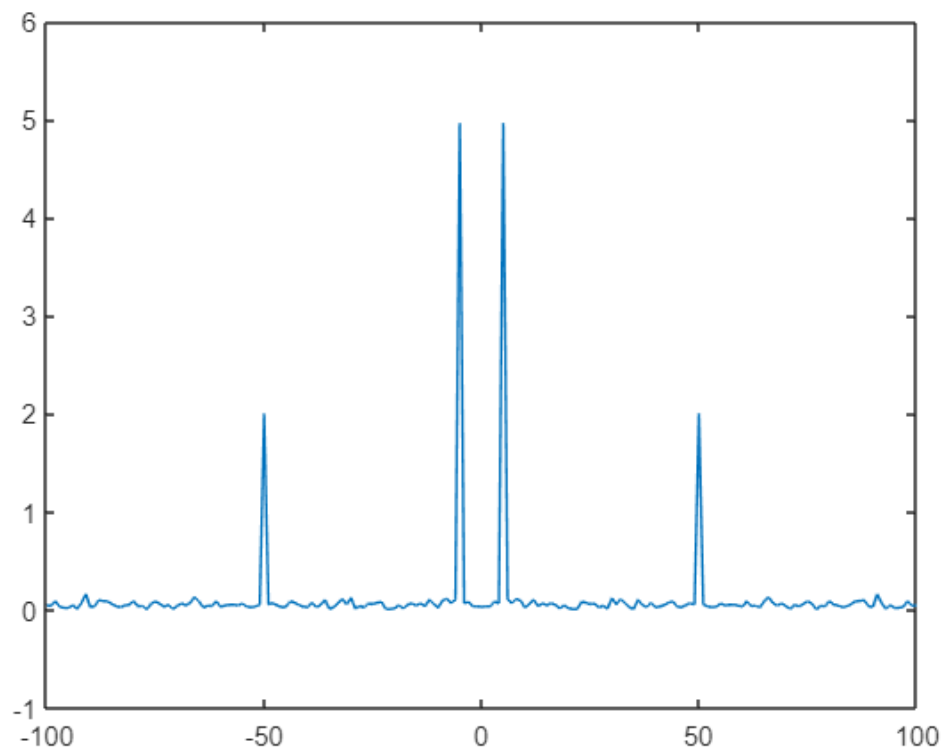
```



```

XN = fft(x_noisy);
XN = abs(2*XN/L);
XN=fftshift(XN);
freq = Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;
plot(freq,XN)
axis([-100 100 -1 6])

```



```

N=10;
b = ones(1,N);
y2 = conv(x_noisy,b/N);
y1 = filter(b,N,x_noisy);
Y = fft(y2);
L=length(Y);
Y = abs(2*Y/L);
Y=fftshift(Y);
freq = Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;
plot(freq,Y)
axis([-100 100 -1 6])

```

